"TSIFRA" MCHJ
Fanlararo tadqiqotlar jurnali (Demo)
2-jild, 1-son (2026)
b. 14–16 · ISSN 0000-0000 (onlayn)

QISQA XABAR

Shahar bog‘lari tuproqlarining mikrobiomi: metabarkodlashning dastlabki natijalari

Aigerim Nurlanova[1], **Polina Guseva**[2]✉

[1] Kaspiy ekologik tadqiqotlar instituti, Qozog‘iston
[2] Novobor davlat universiteti, Rossiya
✉ Mas’ul muallif: Polina Guseva, p.guseva@example.org

Qabul qilindi: 28-oktabr, 2025 **Nashrga qabul qilindi:** 9-fevral, 2026 **Nashr etildi:** 18-mart, 2026

ANNOTATSIYA

Shahar bog‘larining tuproqlari muhim ekotizim funksiyalarini bajaradi — oqimni tartibga soladi, uglerodni saqlaydi va o‘simliklar o‘sishini ta’minlaydi, biroq ularning mikrob jamoalari tabiiy tuproqlarnikiga qaraganda ancha kam o‘rganilgan. Ushbu qisqa xabarda anonimlashtirilgan yirik shahardagi yoshi va rekreatsion foydalanish intensivligi jihatidan farq qiluvchi oltita bog‘ tuproqlaridagi bakterial jamoalarni metabarkodlashning dastlabki natijalari keltiriladi. Maysazorlardan, daraxtlar soyasidagi maydonlardan va piyodalar yo‘lkalari bo‘ylab tuproqning ustki qatlamidan yetmish ikkita namuna olindi. Jamoalar tarkibi 16S rRNK genining V4 o‘zgaruvchan sohasini sekvenirlash orqali aniqlandi; parallel ravishda pH, organik uglerod miqdori, tuproqning hajmiy zichligi va og‘ir metallar konsentratsiyasi o‘lchandi. Bakteriyalarning alfa-xilma-xilligi eski bog‘larda daraxtlar soyasida eng yuqori, zichlashgan yo‘lkalar bo‘ylab esa eng past bo‘ldi. Jamoalar tuzilishi maydon turlari o‘rtasida sezilarli darajada (PERMANOVA, R^2 = 0,21), bog‘lar o‘rtasida esa kamroq darajada farq qildi. Jamoalar tarkibini shakllantiruvchi eng muhim omillar pH va hajmiy zichlik bo‘ldi, o‘rganilgan konsentratsiyalarda og‘ir metallarning ta’siri esa zaif edi. Ushbu ma’lumotlar bog‘larni boshqarish va rejalashtirish tuproq mikrob xilma-xilligiga kamida ifloslanish kabi ta’sir ko‘rsatishini ko‘rsatadi. Kengaytirilgan tanlanma va zamburug‘ jamoalarini qamrab olgan holda ish davom ettirilmoqda.

Kalit so‘zlar: shahar tuproqlari; mikrobiom; metabarkodlash; 16S rRNK; shahar bog‘lari

The Soil Microbiome of Urban Parks: First Results of Metabarcoding

Aigerim Nurlanova[1], *Polina Guseva*[2]✉

[1] Caspian Institute of Environmental Studies, Kazakhstan
[2] Novobor State University, Russia

ABSTRACT

The soils of urban parks perform important ecosystem functions, regulating runoff, storing carbon and supporting plant growth, yet their microbial communities have been studied far less than those of natural soils. This short communication presents the first results of metabarcoding of bacterial communities in the soils of six parks in an anonymised large city that differ in age and intensity of recreational use. Seventy-two samples of the topsoil were collected from lawns, areas under tree cover and along footpaths. Community composition was determined by sequencing the V4 variable region of the 16S rRNA gene; pH, organic carbon content, soil bulk density and heavy metal concentrations were measured in parallel. Bacterial alpha diversity was highest under tree cover in older parks and lowest along compacted paths. Community structure differed significantly between site types (PERMANOVA, R^2 = 0.21) and to a lesser extent between parks. The most important factors shaping community composition were pH and bulk density, whereas the effect of heavy metals at the concentrations studied was weak. These data suggest that park management and layout influence soil microbial diversity at least as much as pollution does. Work is continuing with an expanded sample and the inclusion of fungal communities.

Keywords: urban soils; microbiome; metabarcoding; 16S rRNA; urban parks

Iqtibos uchun: Nurlanova A., Guseva P. Shahar bog‘lari tuproqlarining mikrobiomi: metabarkodlashning dastlabki natijalari. *Open Journal Systems demo jurnali* 2026;2(1):14–16.

CC BY 4.0 litsenziyasi asosida tarqatiladi

1 KIRISH

Tuproq mikroorganizmlari uglerod va azot aylanishini, tuproq tuzilishini va o‘simliklar salomatligini belgilaydi. Shaharda tuproqlar kuchli antropogen ta’sirga — zichlashish, ifloslanish, to‘kma gruntlar keltirilishiga uchraydi, biroq bog‘lar, ayniqsa eskilari, mikrob xilma-xilligining rezervatlari bo‘lib xizmat qilishi mumkin.

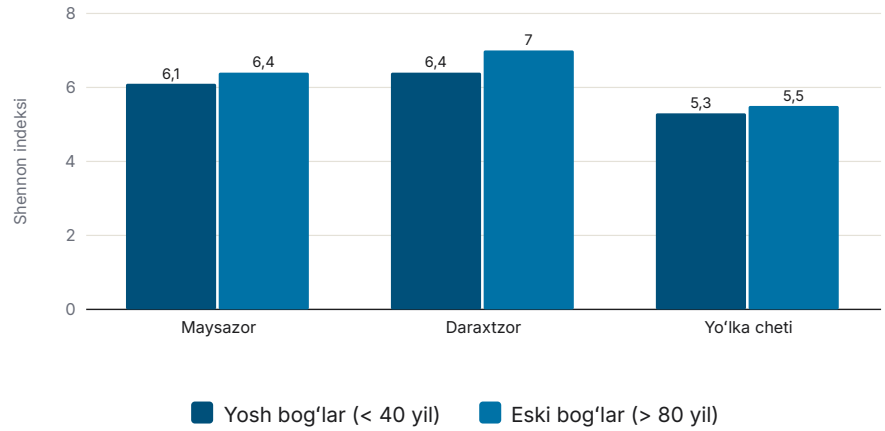
Xabarning maqsadi — shahar bog‘lari tuproqlaridagi bakterial jamoalarning tarkibi va xilma-xilligi haqidagi dastlabki ma’lumotlarni taqdim etish hamda ularning tuzilishini belgilovchi asosiy omillarni aniqlash.

2 MATERIALLAR VA USULLAR

Yoshi 15 yildan 120 yilgacha bo‘lgan oltita bog‘da (B1–B6) uch turdagi maydonlarning har biridan (maysazor, daraxtzor, yo‘lka cheti) 0–10 sm qatlamdan to‘rttadan aralash namuna olindi. DNK tijoriy to‘plam yordamida ajratildi, 16S rRNK genining V4 sohasi amplifikatsiya qilindi va sekvenirlandi. Ketma-ketliklar amplikon variantlarini ajratgan holda qayta ishlandi; xilma-xillik Shennon indeksi bilan, jamoalar tuzilishidagi farqlar esa Brey — Kertis masofalari matritsasi bo‘yicha PERMANOVA usuli bilan baholandi.

3 NATIJALAR

Shennon indeksi maydon turlari o‘rtasida farq qildi (1-rasm): eng yuqori qiymatlar daraxtzorlar ostida, eng past qiymatlar esa tuproq zichligi 1,55 g/sm³ ga yetgan yo‘lkalar bo‘ylab qayd etildi. PERMANOVA tahlili natijalari 1-jadvalda keltirilgan.



1-rasm. Yosh va eski bog‘larda maydon turlari bo‘yicha bakterial jamoalarning Shennon indeksi

1-jadval. Bakterial jamoalar tuzilishi omillari (PERMANOVA, 999 ta almashtirish)

Omil	R^2	F	p
Maydon turi	0,21	9,4	0,001
Bog‘	0,12	2,1	0,003
pH	0,09	8,0	0,001
Tuproq zichligi	0,07	6,3	0,001
Og‘ir metallar yig‘indisi	0,02	1,6	0,092

4 MUHOKAMA

Maydon turi va tuproq zichligining kuchli ta’siri rekreatsion zichlashish mikrob jamoalarining kambag‘allashuvining yetakchi omili ekanini ko‘rsatadi. Bu tabiiy rekreatsion hududlar uchun olingan ma’lumotlarga mos keladi. Og‘ir metallarning zaif ta’siri ularning tadqiq qilingan bog‘lardagi mo‘tadil

CC BY 4.0 litsenziyasi asosida tarqatiladi

konsentratsiyalari bilan izohlanishi mumkin. Amaliy xulosa — yo‘lka-so‘qmoqlar tarmog‘ini to‘g‘ri tashkil etish va daraxtlarning ildiz zonalarini oyoq osti qilinishdan himoya qilish tuproq biologik xilma-xilligini saqlashga yordam beradi.

5 XULOSA

Shahar bog‘lari tuproqlarining bakterial xilma-xilligi birinchi navbatda maydon turi, pH va tuproqning zichlashishi bilan belgilanadi. Daraxtzori saqlanib qolgan eski bog‘lar tuproq mikrob xilma-xilligining muhim rezervatlari hisoblanadi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Fierer N., Jackson R. B. The diversity and biogeography of soil bacterial communities // Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA. 2006. Vol. 103, no. 3. P. 626–631.
2. Anderson M. J. A new method for non-parametric multivariate analysis of variance // Austral Ecology. 2001. Vol. 26, no. 1. P. 32–46.
3. Гусева П. А. Физические свойства почв городских рекреационных территорий // Почвы и урбанизация. 2023. Т. 5, № 2. С. 40–55.
4. Нурланова А. Н., Гусева П. А. Тяжёлые металлы в почвах парков: пространственная изменчивость // Экосистемы и климат. 2024. Т. 6, № 3. С. 77–91.
5. Reese A., Kowal M. Trampling effects on soil bacterial diversity in recreational areas // Urban Ecosystems Letters. 2021. Vol. 9. P. 133–148.
6. Saldana P., Wu J. Park age and soil microbial community assembly // Journal of Urban Soil Science. 2022. Vol. 4, no. 1. P. 1–17.

CC BY 4.0 litsenziyasi asosida tarqatiladi